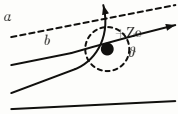
परमाणु (Atoms) (भाग 1/2)

18. रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल (Rutherford Model)



– a-कण प्रकीर्णन: अधिकांश कण सीधे निकले, कुछ ही बड़े कोण पर मुड़े।

– निष्कर्ष: धन आवेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान अति सूक्ष्म **नाभिक** में केन्द्रित।

– प्रकीर्णन कोण: $N(\vartheta) \propto \dfrac{1}{\sin^4(\vartheta/2)}$

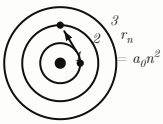
– **निकटतम पहुँच दूरी:** $Kalpha = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{2Ze^2}{d}$, अतः $d \propto \dfrac{1}{Kalpha}$

– सुविधाजनक रूप: $d(\text{fm}) = \dfrac{2(1.44)Z}{Kalpha(\text{MeV})}$

– **संघात प्राचल** b: $b \propto \cot\dfrac{\vartheta}{2}$; $b = 0$ पर $\vartheta = 180^\circ$

– **कमी:** त्वरित इलेक्ट्रॉन को विकिरण देकर नाभिक में गिर जाना चाहिए — परमाणु अस्थायी सिद्ध होता।

19. बोर के अभिगृहीत (Bohr's Postulates)



- **स्थायी कक्षाएँ:** इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में बिना विकिरण दिए घूमता है।
- **कोणीय संवेग का क्वांटमीकरण:** $\boxed{L_n = m_e v_n r_n = \dfrac{nh}{2\pi} = n\hbar}$
- **आवृत्ति प्रतिबंध:** संक्रमण पर $h\nu = |E_i - E_f|$

– कक्षा में अभिकेन्द्र बल कूलॉम आकर्षण से मिलता है: $\dfrac{m_e v^2}{r} = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Ze^2}{r^2}$

20. कक्षा की त्रिज्या, वेग तथा ऊर्जा (Radius, Velocity & Energy)

– **त्रिज्या:** $r_n = \dfrac{a_0 n^2}{Z}$; बोर त्रिज्या $a_0 = 0.529$ Å

– **वेग:** $v_n = (2.188 \times 10^6)\dfrac{Z}{n}$ m/s ; $v \propto \dfrac{1}{n}$

– **कुल ऊर्जा:** $\boxed{E_n = -\dfrac{13.6\,Z^2}{n^2}\ \text{eV}}$

– $K = -E_n = +\dfrac{kZe^2}{2r}$; $U = 2E_n = -\dfrac{kZe^2}{r}$; अतः $U = -2K$

– **आयनन ऊर्जा** (n से): $E_{ion} = \dfrac{13.6\,Z^2}{n^2}$ eV ; H के लिए 13.6 eV

– ऋणात्मक ऊर्जा का अर्थ — इलेक्ट्रॉन बद्ध अवस्था में है।

21. उत्तेजन तथा आयनन विभव (Excitation & Ionisation)

– **उत्तेजन ऊर्जा:** निम्नतम अवस्था से n अवस्था तक जाने की ऊर्जा $= 13.6\left(1 - \dfrac{1}{n^2}\right)$ eV

– H के लिए प्रथम उत्तेजन ऊर्जा $= 10.2$ eV ; द्वितीय $= 12.09$ eV

– **उत्तेजन विभव** (वोल्ट में) का मान उत्तेजन ऊर्जा (eV में) के बराबर होता है।

– **आयनन ऊर्जा** $= 13.6$ eV ; **आयनन विभव** $= 13.6$ V (हाइड्रोजन)।

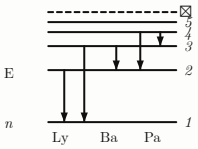
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!

परमाणु (Atoms) (भाग 2/2)

21. उत्तेजन तथा आयनन विभव (Excitation & Ionisation) (क्रमशः)

- $E_n \to 0$ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त; $E > 0$ होने पर अतिरिक्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा बनती है।
- फोटॉन से आयनन: $K = \dfrac{hc}{\lambda} - E_{ion}$

22. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तथा रिडबर्ग सूत्र (Rydberg Formula)



- उत्सर्जन में $n_i > n_f$; उत्सर्जित फोटॉन $h\nu = E_i - E_f$।
- **रिडबर्ग सूत्र:** $\boxed{\dfrac{1}{\lambda} = R\,Z^2\left(\dfrac{1}{n_f^2} - \dfrac{1}{n_i^2}\right)}$
- $R = 1.097 \times 10^{7}\ \text{m}^{-1}$; ऊर्जा रूप: $\Delta E = 13.6\,Z^2\left(\dfrac{1}{n_f^2} - \dfrac{1}{n_i^2}\right)$ eV
- श्रेणी सीमा ($n_i \to \infty$): $\dfrac{1}{\lambda_{limit}} = \dfrac{R}{n_f^2}$
- n तक उत्तेजित परमाणु से संभव स्पेक्ट्रमी रेखाएँ $= \dfrac{n(n-1)}{2}$

23. रदरफोर्ड प्रकीर्णन के परिणाम (Results of Scattering)

- प्रयोग में 5.5 MeV के α-कण पतली स्वर्ण पत्री ($\approx 2.1 \times 10^{-7}$ m) पर डाले गए।
- लगभग 8000 में से केवल 1 कण $90°$ से अधिक विक्षेपित हुआ — नाभिक अत्यंत सूक्ष्म।
- नाभिक का आकार $\approx 10^{-14}$ m, परमाणु का $\approx 10^{-10}$ m — आयतन का 10^{-12} भाग।
- प्रकीर्णित कणों की संख्या $N(\vartheta) \propto \dfrac{1}{\sin^4(\vartheta/2)}$ तथा $\propto \dfrac{Z^2}{K^2}$
- $\vartheta = 180°$ (सीधा पीछे) पर संघात प्राचल $b = 0$ तथा दूरी न्यूनतम होती है।
- परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान नाभिक में, इलेक्ट्रॉन विशाल रिक्त स्थान में।

24. बोर मॉडल की सीमाएँ (Limitations of Bohr Model)

- केवल **एक-इलेक्ट्रॉन** तंत्र (H, He^{+}, Li^{2+}) पर लागू; बहु-इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में विफल।
- स्पेक्ट्रमी रेखाओं की **सापेक्ष तीव्रता** तथा **सूक्ष्म संरचना** की व्याख्या नहीं करता।
- जीमान तथा स्टार्क प्रभाव (क्षेत्र में रेखाओं का विपाटन) नहीं समझा सकता।
- कक्षा तथा संवेग एक साथ निश्चित मानना **अनिश्चितता सिद्धांत** के विरुद्ध है।
- **द ब्रॉग्ली व्याख्या:** कक्षा की परिधि में पूर्ण संख्या में तरंगें समाएँ — $2\pi r_n = n\lambda$
  - $\lambda = \dfrac{h}{m_e v}$ रखने पर $m_e v\, r_n = \dfrac{nh}{2\pi}$ — बोर का क्वांटम प्रतिबंध सिद्ध।

25. स्पेक्ट्रमी श्रेणियाँ (Spectral Series)

- **लाइमन** ($n_f = 1$): पराबैंगनी; $\lambda_{\max} = 1216$ Å, सीमा 912 Å।
- **बामर** ($n_f = 2$): **दृश्य क्षेत्र**; $Halpha = 6563$ Å, $Hbeta = 4861$ Å।
- **पाशन** ($n_f = 3$), **ब्रैकेट** ($n_f = 4$), **फुण्ड** ($n_f = 5$): अवरक्त क्षेत्र।
- प्रत्येक श्रेणी में सबसे लंबी λ — निकटतम संक्रमण से; सबसे छोटी — श्रेणी सीमा से।
- **बोर मॉडल की सीमाएँ:** बहु-इलेक्ट्रॉन परमाणु, रेखाओं की तीव्रता तथा सूक्ष्म संरचना की व्याख्या नहीं।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!